

TILT UP

MÓDULO 3: ACABADO DEL EDIFICIO



CONTENIDO

01

COLOCACIÓN Y ACABADO DE PANELES

- 1.1 Equipo de colocación
- 1.2 Operación de la colocación
 - 1.2.1 Secuencia de colocación
 - 1.2.2 Consolidación
 - 1.2.3 Proceso de la construcción de emparedado
- 1.3 Acabado y curado
 - 1.3.1 Aplanado de la superficie final

02

LEVANTAMIENTO, FIJACION Y ARRIOSTRAMIENTO DE LOS PANELES

- 2.1 Elementos básicos de los aparejos
 - 2.1.1 Componentes de los aparejos
 - 2.1.2 Maniobras
- 2.2 Preparación del panel
- 2.3 Secuencia del levantamiento

CONTENIDO

02

LEVANTAMIENTO, FIJACION Y ARRIOSTRAMIENTO DE LOS PANELES

2.4 Riostras de los paneles

2.4.1 Diseño del arriostramiento

2.4.2 Tipos de riostras

2.4.3 Proceso de arriostramiento

2.4.4 Conexiones alternativas de arriostramiento

2.5 Mantenimiento de la riostra del panel

2.6 Remoción de riostras

2.7 Condiciones que cambian el plan

03

ACABADO DEL EDIFICIO DE TILT UP

3.1 Lechado de la base del panel

3.2 Conexiones estructurales a los paneles

3.2.1 Conexiones del techo y piso elevado del muro

3.2.2 Conexiones de barra de cuerda

CONTENIDO

03

ACABADO DEL EDIFICIO DE TILT UP

3.2.3 Conexiones de panel a la zapata

3.2.4 Conexiones del panel a la losa sobre el terreno

3.2.5 Conexiones de panel a panel

3.3 Colocación de la franja de cierre

3.4 Remoción de las riostras temporales

3.5 Preparación de la superficie

3.5.1 Remoción de los forros de moldes

3.5.2 Resanado de la superficie exterior

3.6 Sellado de las juntas de los paneles

3.6.1 Calafeteado

3.7 Acabados avanzados del panel

3.8 Completar de los cerramientos de aislamiento

3.8.1 Sistemas de aislamiento en interiores

3.8.2 Sistemas de acabado del aislamiento en
exteriores

CONTENIDO

03

ACABADO DEL EDIFICIO DE TILT UP

3.9 Clínica de problemas y resoluciones

- 3.9.1 Agrietamiento del piso
- 3.9.2 Tamaños de las grietas
- 3.9.3 Combadura de la losa
- 3.9.4 Otros problemas con el piso
- 3.9.5 Agrietamiento del panel
- 3.9.6 Reparación de grietas
- 3.9.7 Parches oscuros en los paneles
- 3.9.8 Conexiones desalineadas o faltantes,
pandeo del panel y asentamiento de
la zapata

01

COLADO DE PANELES



01. Colocación y Acabado De Paneles

Los camiones de concreto deben programarse de 15 a 20 minutos de separación para seguir el paso de una cuadrilla de producción, la etapa de planificación habrá identificado las rutas para los camiones que entran y salen, y la accesibilidad para que las tolvas de descarga alcancen cada panel con o sin la ayuda de equipo de colocación, debe asegurarse que las rutas de entrega y circulación planeadas se han despejado para tener acceso durante esta etapa de alta producción.





01. Colocación y Acabado De Paneles

9.1 EQUIPO DE COLOCACIÓN

Bombeo/transporte.

Las bombas y bandas transportadoras tienen ventajas como: una colocación más rápida y fácil, especialmente en sitios difíciles, se encuentran en tamaños disponibles para alcanzar la mayoría de los paneles.

Las bandas mueven el concreto a lo largo de una banda de caucho hasta el punto de descarga y luego lo liberan dejándolo caer a través de una manguera controladora en vez de empujarlo con presión hidráulica mediante una serie de tubos conectados. El uso de equipo de bombeo requiere un mayor control del diseño de la mezcla, diámetro mínimo de manguera (4 mm), tamaño de agregado y uso de aditivos reductores de agua.

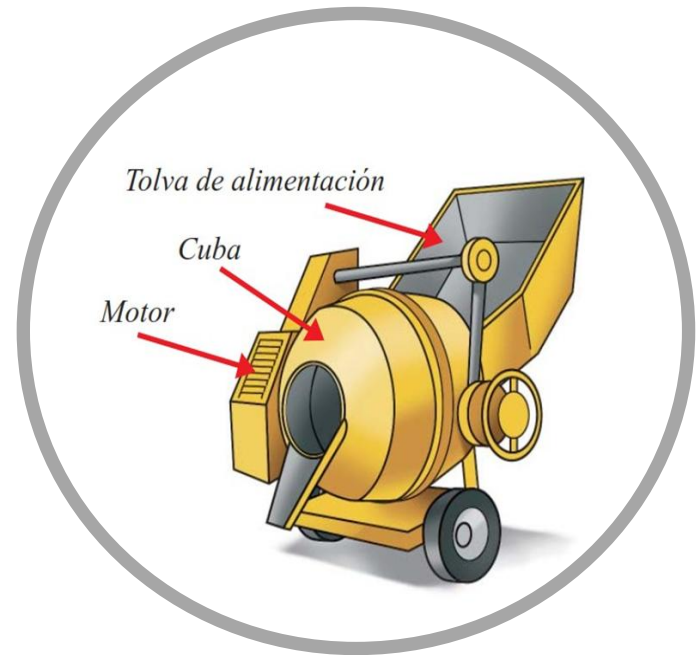
01. Colocación y Acabado De Paneles

Cuchara.

Tiene algunas piezas móviles, no tiene bombas, tiene como ventaja de colocar concreto donde se necesita y funciona bien en sitios difíciles o estrechos, no requiere mezclas especiales. Por otro lado puede ser difícil de manejar, es más lento que bombear y requiere una grúa y un operador para transportar la cuchara.

Colocación con tolva directa.

Se necesita acceso a al menos dos lados del panel y precauciones dado el caso al tráfico de camiones en la losa o secciones de la losa de piso omitidas hasta colar los paneles.





01. Colocación y Acabado De Paneles

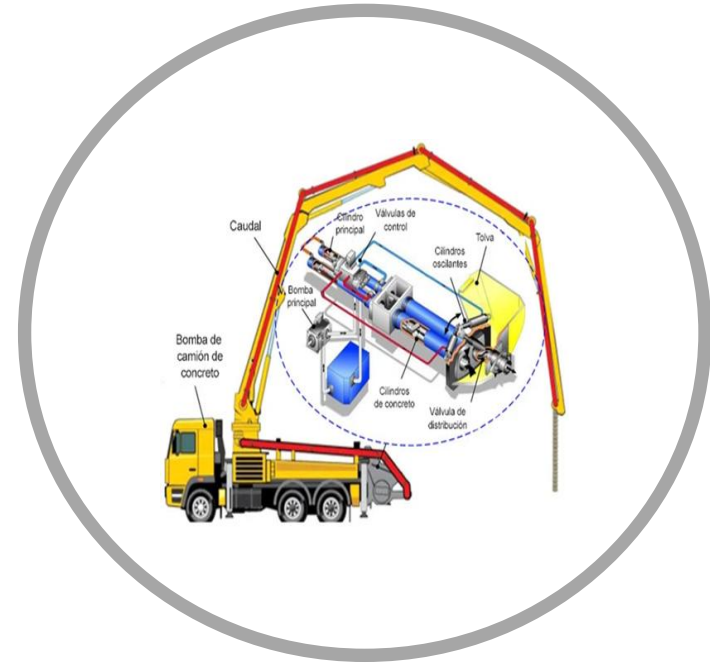
9.2 LA OPERACIÓN DE LA COLOCACIÓN

Una cuadrilla de colocación de alta producción consiste en cinco o seis trabajadores para rastrillar y vibrar, y hasta cuatro a seis acabadores de concreto para enrasar, allanar y correr los bordes.

La clave para una colocación exitosa es controlar la presión inicial del concreto en la losa de colado, previene que ocurra una abrasión del desmoldante cuando se coloca el concreto directamente sobre la losa de colado desde la manguera de la bomba o la tolva de concreto.

01. Colocación y Acabado De Paneles

Al bombear, la altura de la caída debe mantenerse al mínimo y el concreto fresco siempre debe dirigirse sobre un área de concreto previamente colocado. Este método absorbe el impacto del concreto descargado, minimizando la abrasión del desmoldante, alteración de los materiales colocados en el molde y segregación del agregado. Las bandas transportadoras deben controlar de manera similar en cuanto a la altura de la caída del concreto, aunque una manguera de línea en el extremo del transportador puede controlar la descarga del flujo.





01. Colocación y Acabado De Paneles

9.2.1 Secuencia de la colocación

La colocación del concreto debe comenzar en una esquina, es importante mantener el flujo de la descarga dentro del concreto fresco que ya está en el molde, empujando el concreto a lo largo de la superficie y finalmente llenando el volumen moldeado. Aunque el concreto debe colocarse lo más cercano como sea práctico a su lugar final, es aceptable rastrillar el concreto por distancias cortas.

Cuando se utiliza un molde común entre paneles, el concreto distribuido uniformemente en ambos lados del molde reduce la tensión en el canal de moldaje hermanado y disminuye la probabilidad de movimiento o inclinación del molde, debido a que está soportado únicamente en la base.



01. Colocación y Acabado De Paneles

9.2.2 Consolidación

La vibración es crítica para asegurar la consolidación alrededor del refuerzo, insertos y empotramientos y para obtener un acabado adecuado en el panel, la fricción interna entre las partículas del agregado se interrumpe temporalmente y el concreto se comporta como un líquido, se asienta en los moldes por acción de la gravedad y los huecos grandes de aire atrapados suben más fácilmente a la superficie.

La fricción interna y la adhesión se restablecen en cuanto se detiene la vibración. Cuando se usa un vibrador de lápiz el extremo tubular del vibrador debe mantenerse horizontal en todo el concreto lo más cerca posible a la superficie de la losa, pero no debe tener contacto con la losa.

01. Colocación y Acabado De Paneles

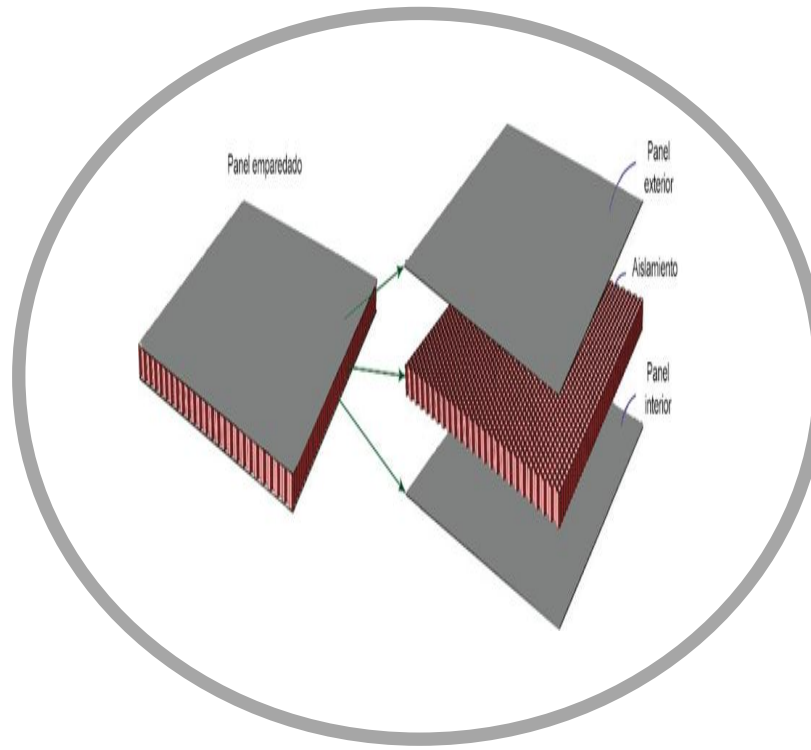
Otro método de consolidación extenso es el uso de enrasadores vibratorios con vibradores eléctricos complementarios en los empotramientos. El exceso de vibración puede ocasionar que el agregado grueso se asiente en el fondo.



01. Colocación y Acabado De Paneles

9.2.3 Proceso de la construcción de emparedado

Comenzará determinando cómo medir el espesor del muro de media asta de la imposta de manera más eficiente.





01. Colocación y Acabado De Paneles

Algunas veces un indicador de cordón con tiza se marca en los moldes laterales (si son más altos que el espesor del muro de media asta de la imposta) para establecer el espesor del muro de media asta de la imposta.

El concreto se coloca hasta la línea de tiza o la parte superior de la marca del molde y se aplana, inmediatamente después de que se haya terminado la colocación de concreto para todo el muro de media asta de la imposta, se colocará el aislamiento e instalará los conectores del muro de media asta.

Los conectores del muro de media asta del panel emparedado se interbloquean en el concreto curado a través de medios mecánicos. Los conectores deben instalarse inmediatamente mientras el concreto aún está en estado líquido.



01. Colocación y Acabado De Paneles

Puntos clave a recordar incluyen:

1. Las juntas en frío o de construcción no se recomiendan en muros de media asta.
2. El muro de media asta exterior debe tener un revenimiento de concreto de trabajo en el rango de 5 a 7 pulgadas (125 a 175 mm) fuera de la tolva o la bomba.
3. El máximo tamaño del agregado debe ser 1/2 pulgada (50 mm) para el concreto del muro de media asta exterior.



01. Colocación y Acabado De Paneles

4. Si se necesita un retardador de vapor, este se coloca en el lado tibio del aislamiento, un material en lámina con permeabilidad de vapor suficientemente baja para minimizar la tasa de difusión de vapor de agua, se especifica que tenga espesores de 6 a 10 mils y debe tener una permeabilidad menor a 0.3 perms.
5. Para poder obtener un alto valor R y protección térmica y contra la humedad consistente, el aislamiento debe colocarse de borde a borde completamente separando las dos capas de concreto.
6. Una prueba de extensión en el conector debe realizarse después de que el concreto exterior alcance un 25% en su resistencia de 28 días. Dependiendo de la temperatura del aire ambiental exterior, esto podría ser 12 a 36 horas.

01. Colocación y Acabado De Paneles

9.3 ACABADO Y CURADO

Se recomienda usar una aplanadora mecánica. Si se forma agua exudada en exceso, recurra a métodos mecánicos para removerla. En un día cálido o si la humedad es baja, mantenga húmeda la superficie rociando una niebla o usando un retardador de evaporación química.

El paso final, si se requiere, es aplanar la superficie con una llana de acero o usar una máquina de acabado giratorio mecánica. Aplane con la llana de acero a lo largo de los lados y use una herramienta de acabado para lograr un borde redondeado. En cuanto se terminen los acabados, rocíe la superficie con un compuesto de curado.



01. Colocación y Acabado De Paneles

9.3.1 Aplanado de la superficie final

El capataz dirigirá la colocación hacia cualquier área que parezca ser menor al forro del molde requerido para retirar el exceso del nivel antes de que se lleve a cabo el desmoldeado final de la superficie de concreto. El desmoldeado final a menudo se realiza con un enrasador vibratorio o vibrador de empuje, después de lograr el nivelado final puede aplanarse rápidamente para tener una superficie más consistente, dejándola lista para el fraguado inicial antes del proceso de curado.



02

LEVANTAMIENTO, FIJACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO DE LOS PANELES





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS APAREJOS

10.1.1 Componentes de los aparejos

Embragues de elevación.

El herraje que se utiliza en cada punto de levantamiento para transferir la carga desde el cable hasta el inserto de levantamiento se llama el embrague de levantamiento, los embragues de elevación consisten en un "ojal" grande para la conexión del cable que gira sobre una bola.

También hay un gancho conectado a través de esa bola que se alinea con el inserto de levantamiento y se mueve a través del inserto con una palanca.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Cables.

Son la conexión principal entre cada uno de los componentes de los aparejos, ya sea desde el embrague de levantamiento a la polea o desde la sub barra separadora a la barra separadora.

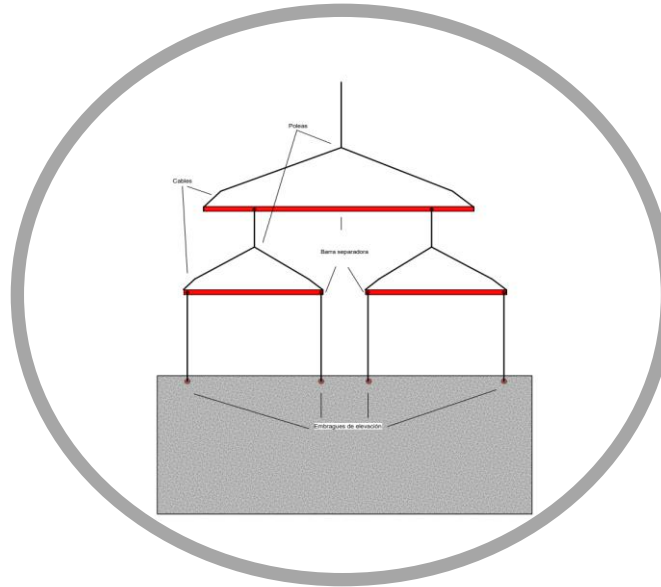
Barra separadora.

Esta es la viga principal que transfiere la sujeción de cable individual a toda la disposición de aparejos de los paneles que se levantarán. Algunas veces, se requieren conjuntos de barras separadoras más pequeñas para ofrecer la cantidad correcta de extremos de cable que se conectarán la cantidad de insertos disponibles.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Poleas.

Las poleas se usan para crear dos puntos conectores desde un solo cable, igualan la carga en cada uno de los dos puntos de levantamiento a medida que avanza el levantamiento, y permite que el panel se eleve según el centro de gravedad del levantamiento.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.1.2 Maniobras

Levantamientos inversos.

Es el término que se usa para recoger un panel cuando el operador de la grúa no puede ver la cara superior del panel (donde están sujetos los herrajes) después de que el panel llega a un ángulo vertical pronunciado.

Encaminar un panel.

Proceso de usar la grúa para levantar un panel de su lugar de colado y conducirlo ("encaminarlo") a un lugar donde se puede alcanzar su posición en el muro. Para lograr esto, la grúa deberá retraer los estabilizadores para el traslado y luego volverlos a colocar antes de extender la pluma según sea necesario para montar el panel.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

El panel de salida.

El panel que se monta después de que la grúa ha salido del edificio y se coloca como un levantamiento ciego con la grúa afuera del edificio, no es necesariamente el último panel a montar.

Levantamientos de maleta.

Cuando se utilizan para paneles de dinteles y paneles pequeños, los insertos de levantamiento se ubican en la parte superior del panel en vez de en la cara. Después de que la parte superior del panel se levanta del suelo, se extiende bajo su propio peso entre el borde inferior que descansa sobre el piso y la parte superior del panel, la máxima altura para un panel de este tipo puede ser limitada.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.2 PREPARACIÓN DEL PANEL

Todos los insertos deben limpiarse y verificarse, probar cada inserto de levantamiento con los herrajes para asegurar que todo el equipo funciona correctamente y tener piezas de repuesto en el sitio. Las placas de levantamiento de emergencia también deben estar fácilmente disponibles para utilizarse cuando el inserto de levantamiento está mal ubicado o se tumbó durante el colado del panel.

Asegurar el correcto funcionamiento de:

- Riostras contra el viento.
- Larguero.
- Aparejos.
- Resistencia del concreto

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.3 LA SECUENCIA DEL LEVANTAMIENTO

Los aparejos deben inspeccionarse primero para verificar que estén alineados correctamente después de que se hayan sujetado los herrajes de levantamiento al panel y se haya eliminado la holgura de los cables antes de aplicar la carga inicial a los insertos.

1. Reunida la cuadrilla de montaje y aparejos, el operador de la grúa baja la barra separadora con los aparejos sujetos, y los aparejadores conectan los cables a los insertos de levantamiento. Los herrajes de levantamiento se conectan en cuestión de segundos.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

- La grúa comienza a tensar los aparejos enrollando el cable a medida que los aparejadores enderezan cualquier nudo en los cables para prevenir inconvenientes durante el levantamiento. Los carpinteros o trabajadores verifican dos veces las riostras, asegurándose de que no serán aplastadas por los cables y estén listas para colgar libremente a medida que se levanta el panel.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

2. Con la línea del cable de la grúa vertical a la superficie del panel y directamente sobre el centro de levantamiento del panel, la carga debe equilibrarse la tensión y estar lista para dividir en dos el ángulo de la eslinga durante todo el levantamiento, emparejando las cargas del inserto y las tensiones calculadas.

El centro del levantamiento de la barra separadora se alinea con el centro de gravedad del panel y se distribuye la carga entre cada separador. Todos los levantamientos de paneles deben realizarse de manera que la parte inferior del panel no se deslice hacia ninguna dirección, ya que el diseño del montaje supone que no hay fuerzas de arrastre ni deslizamiento que podrían quebrar el panel.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

3. El capataz le da la señal al operador de la grúa para comenzar el levantamiento. Cuando los cables estén tensos, el operador aumenta la tensión en el cable hacia la tensión de liberación calculada para romper la unión por succión y lentamente comenzar a levantar el panel.

A medida que se eleva el panel al jalar el cable; el panel girará sobre el borde inferior que yace sobre la losa de piso. Si el panel no se suelta fácilmente de la superficie de colado, pueden usarse cuñas y palancas para ayudar a desprender el panel. El levantamiento continúa hasta que el panel está casi vertical y separado del suelo.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

4. A medida que el panel gira a una posición vertical y se levanta de la losa, los miembros de la cuadrilla deben soportar el extremo suelto de las riostras por encima de la losa para que las riostras no se atasquen o cuelguen de otros paneles o materiales de construcción.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

5. Si el panel no se coloca directamente dentro del alcance de la grúa, el operador de la grúa debe estar preparado para "encaminar el panel" a un lugar lo suficientemente cerca para colocar el panel sin extender demasiado la pluma. Antes de encaminar el panel, la grúa mueve el panel hacia ella y retrae los estabilizadores. Los estabilizadores se ajustan de nuevo cuando la grúa está lista para extender la pluma y fijar el panel.
6. Cuando se llega al lugar designado del panel, este se baja para que descanse sobre las almohadillas de montaje. La cuadrilla puede usar palancas y cuñas para mover el panel a fin de que descanse en la posición correcta en las líneas de ajuste y para ajustar según sea necesario de acuerdo con el equipo láser u otros indicadores de posicionamiento.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

7. El panel puede plomearse aproximadamente con la grúa antes de sujetar las riostras a la losa. Un nivel de 4 pies (1.2 m) puede ser suficientemente exacto para este plomeo inicial.

Es importante plomear el panel de izquierda a derecha (lado a lado) antes de plomearlo "adentro y afuera". Si el panel se plomea primero hacia adentro y afuera, puede quedar atascado contra la zapata. Los ajustes en el plano del panel se logran añadiendo o quitando cuñas de plástico en las almohadillas de montaje.

Los paneles subsecuentes pueden ajustarse en relación con el primer panel proporcionando un ancho de junta uniforme entre los paneles. Los ajustes menores de los paneles hacia adentro o afuera pueden lograrse con el mecanismo de ajuste roscado de la riostra, permitiendo que la riostra se alargue o acorte después de que se haya sujetado a la losa y se hayan retirado los aparejos.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

8. Las riostras que se conectaron al panel antes de que comenzara el levantamiento ahora se extenderán al lugar del ángulo correcto en la losa o al exterior y se fijan. Con el panel descansando de manera segura sobre las almohadillas, las riostras se conectan a la losa de piso. Con la grúa aun sosteniendo el panel, las riostras se ajustan (usando sus tensores integrales) hasta que el panel se plomea.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

9. La grúa debe soltarse únicamente después de que se haya instalado todo el arriostramiento, se hayan terminado todas las conexiones de las riostras y se haya confirmado la nivelación del panel. Esto significa que todos los componentes de las riostras de extremo, laterales y de techo están fijados y las patas de las riostras se han apretado al torque especificado.

Con las riostras fijadas y el panel plomeado, la grúa afloja los cables y los aparejadores desconectan los herrajes de levantamiento de los paneles. Esto usualmente se realiza usando el tipo "liberación desde el suelo", para que se suelten al tirar de ellos con un acollador. Una función de liberación desde el suelo desacopla los cables, después de fijar y arriostrar los paneles, solamente tirando de un acollador desde el suelo.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.4 RIOSTRAS DE LOS PANELES

10.4.1 Diseño del arriostramiento

El número, el tamaño y la colocación de las riostras se basan en las cargas de viento y la ubicación y tamaño del panel con un mínimo de dos riostras por panel, otras variables que también deben considerarse para que el arriostramiento funcione de manera segura incluyen la velocidad del viento de construcción anticipada, el tipo, largo y capacidades de las riostras disponibles, las capacidades de los anclajes de las riostras en los extremos de la riostra, y saber cuándo quitar el sistema de arriostramiento temporal, se recomienda el factor de seguridad de 1.5:1.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.4.2 Tipos de riostras

Pueden ser riostras tubulares telescópicas o de un largo fijo. Ambos tipos tienen un ajuste roscado de aproximadamente 18 pulgadas (450 mm) en su extremo inferior. Esto se usa para plomear los paneles. Las riostras de largo fijo se conocen como "súper riostras" debido a su habilidad de arriostar las alturas cada vez mayores manteniendo la estabilidad del sistema únicamente con la sección transversal de la riostra.

En sistemas de arriostramiento tubular de más antigüedad, dependiendo de su largo y diámetro, puede necesitarse un arriostramiento intermedio en la longitud media para prevenir el pandeo. Debido a que un tubo redondo puede pandearse hacia cualquier eje, se arriostran en cada dirección y necesitan que el arriostramiento de techo, lateral y extremo se sujete firmemente para impedir el movimiento.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

El arriostramiento intermedio consiste en un sistema de arriostramiento de subsoporte del techo, lateral y de extremo. Ambos extremos de los soportes del techo, laterales y de extremo debe sujetarse correctamente para lograr la resistencia y estabilidad deseadas.

El arriostramiento de tipo de madera se fabrica en el sitio de la obra, se hacen conexiones del extremo superior a la riostra tubular principal usando pernos en U. El extremo inferior del arriostramiento de madera del extremo y el techo debe sujetarse a una placa de madera fijada con clavos al piso o al panel.

Todas las conexiones de arriostramiento de extremo, lateral y techo deben ser positivas y capaces de soportar las cargas de tensión y compresión. Una parte del sistema de subsoporte sin la otra no logrará la resistencia y estabilidad deseadas.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Las riostras del techo deben instalarse a 90 grados +/- 15 grados a la riostra principal con el arriostramiento de extremo a aproximadamente un ángulo de 45 grados al piso, de lo contrario se reducirá la carga de trabajo segura de la riostra principal. Las riostras del techo deben sujetarse al panel o losa de piso dependiendo de la geometría.

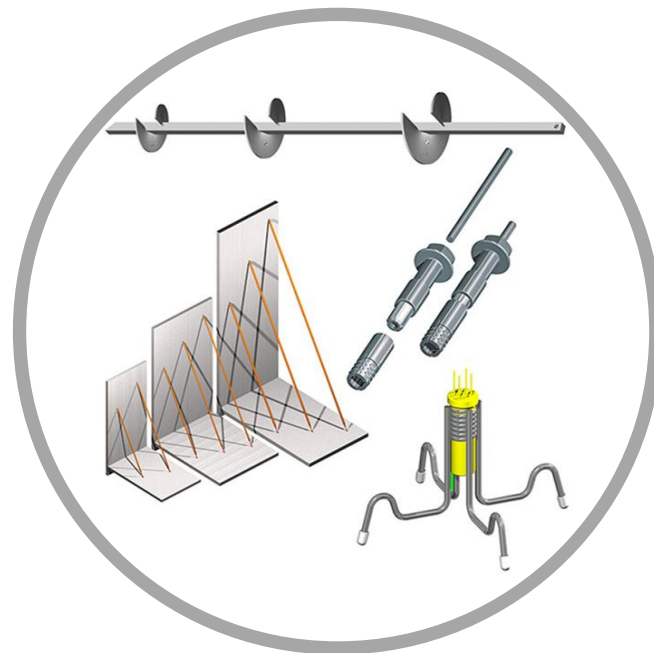
Para prevenir el movimiento lateral del sistema de arriostramiento y facilitar la estabilidad total de las riostras, el arriostramiento lateral debe limitarse a intervalos de 100 pies (30.5 m).

Además, el arriostramiento de extremo de 45 grados o arriostramiento transversal debe instalarse correctamente al principio y final de cada 100 pies (30.5 m) de arriostramiento lateral. Para evitar tener que instalar este sistema de arriostramiento de subsoporte, se necesita una riostra de mayor capacidad.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Configuración de las riostras.

Los puntos de arriostramiento deben compensarse horizontalmente al menos 9 pulgadas (230 mm) desde los insertos de levantamiento de la cara, ya que esto permitirá que las riostras estén lejos de los aparejos durante el proceso de montaje. Las riostras tubulares temporales se conectan al panel por encima de la altura media con un ángulo normal a la losa de aproximadamente 54 a 60 grados. Están diseñadas para insertarse a un ángulo de 90 grados a la cara del panel con una tolerancia de +/- 5 grados.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.6.4 Proceso de arriostramiento

Conexión del panel.

El extremo superior de la riostra tubular se conecta a un inserto de arriostramiento de muro empotrado mediante un perno roscado espiral de 3/4 pulgada (19 mm) de diámetro. Este perno se enrosca en el inserto y está calificado para la vida de servicio de la conexión.

Las anclas de expansión instaladas posteriormente que están diseñadas específicamente para sujetar las riostras tubulares deben someterse a una prueba cíclica para asegurarse de que resistirán las cargas del viento. Sus lugares pueden determinarse durante el proceso de montaje.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Soporte de las riostras durante el montaje.

Con las riostras sujetadas a los paneles antes del levantamiento, los miembros de la cuadrilla de aparejos y montaje serán responsables de realizar la instalación de las riostras y aseguramiento de los paneles de manera temporal antes de que la grúa se desconecte y se acople el siguiente panel.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Conexión de la pata de la riostra.

El proceso implica que un trabajador sostenga la riostra en el lugar deseado mientras otro barrena el agujero del tamaño adecuado en la losa de piso para el perno/inserto instalado posteriormente, por lo general una ancla de 3/4 pulgada (19 mm) que se usa para fijar la pata de la riostra a la losa.

Alternativamente, la pata de la riostra se coloca sobre un inserto de arriostramiento de suelo colado en el lugar y se sujeta con pernos en su lugar. En cada caso, las anclas del piso nunca deben colocarse a una distancia menor de 12 pulgadas (300 mm) del borde de la losa o una junta de construcción.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.4.3 Conexiones alternativas de arriostramiento

Sistemas de anclaje de suelo helicoidal (HGA).

Consisten en placas de hélice soldadas a los ejes de acero. Los instaladores certificados o capacitados instalan mecánicamente las anclas atornillándolas al suelo a un ángulo deseado y aplicando fuerza descendente constante. La capacidad de soporte del ancla es proporcional al torque de la instalación final.

Exclusiones de piso.

Un área de inquietud para mantener la geometría adecuada del diseño de arriostramiento es la región ocasional del piso que se excluye por cualquier motivo. Si dicha área no se predeterminó en el esquema de arriostramiento, es poco probable que se haya planeado. Asimismo, es posible que dicha región se haya descuidado. Estas son áreas donde los bloques de anclaje o HGA son consideraciones importantes.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Arriostramiento de las esquinas.

Cuando las riostras se encuentran equidistantes a la esquina, las riostras más cercanas a la esquina se entrecruzarán una con la otra al colocarse en la geometría normal. Este problema puede eliminarse colocando la riostra más abajo o más cerca de la esquina en el panel que se montará primero, y luego ubicando la riostra interferente en el panel adyacente más alto o más lejos de la esquina.

Esto permite que la riostra del segundo panel se pase al otro lado de la primera riostra. Esto supone que las otras riostras en el segundo panel no interferirán con ninguna de las otras riostras del primer panel.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Bloques de anclaje.

El contratista puede arristrar los paneles a agujeros barrenados con taladro llenados de concreto reforzado, zapatas de concreto temporales continuas o una masa cúbica de concreto prefabricado enterrada en el suelo.

Estos dependen de una combinación de masa, fricción (o cohesión) y confinamiento con el suelo para proporcionar un punto de sujeción seguro para el anclaje de las riostras requerido.

02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.5 MANTENIMIENTO DE LA RIOSTRA DEL PANEL

El arriostramiento del panel está diseñado para mantener los paneles en una posición vertical según las velocidades del viento normal del clima local y necesitarán las riostras para permanecer con suficiente capacidad hasta que el diafragma del techo (o piso) se haya fijado, por lo tanto, las conexiones de la riostra deben revisarse y apretarse diariamente.





02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.6 REMOCIÓN DE RIOSTRAS

Adhesión a la losa

La "adhesión" no es nada más que la resistencia a la succión del agua que penetró debajo del panel.

La cuadrilla de aparejos puede resolver esto introduciendo una cuña abajo de los bordes del panel o levantando con fuerza el borde con lo que se conoce como una "barra de rotura", debe realizarse en línea con los insertos de levantamiento porque es ahí donde es más probable que exista el refuerzo de acero adicional, y se introdujo desde los bordes haciendo que sea menos probable que la fuerza aplicada al levantar el panel agriete el concreto.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

En caso de que la losa siga sin moverse, probablemente el panel se pegó a la superficie de colado. Ya sea que no se haya aplicado una cantidad suficiente de desmoldante, que este se deslavó o desgastó en una región dada o quizá se aplicó en exceso, esto puede llevar a un procediendo con soluciones más agresivas y quizá más destructivas, tales como traer un gato eléctrico para forzar la separación.

En ocasiones inusuales el panel también puede estar congelado a la losa de colado, en este caso, cubrir los paneles con una carpa y aplicar calor externo abajo de las carpas puede ser suficiente para ayudar a la separación.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Levantamientos no plomeados.

A medida que la grúa desprende el panel de la losa de piso por completo, es posible que el panel no se cuelgue correctamente en relación con el diseño del levantamiento.

El diseño supone que la parte superior e inferior de los paneles permanezcan horizontales con la losa, y los bordes verticales de los paneles están plomeados a fin de que los paneles se ajusten adyacentes a otros paneles.

La cuadrilla de aparejos agregará una placa de levantamiento apernada de emergencia para equilibrar mejor el panel.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Aparejos enredados.

El enredo más común de los aparejos es una torcedura en la polea cuando la eslinga del cable se ha conectado a los insertos de levantamiento equivocados. Esto usualmente es a causa de demasiada premura o un cable demasiado pequeño, al detectar el problema rápidamente se bajará la barra separadora lo suficiente para que los aparejadores desenganchen los embragues de elevación, desenreden los cables y vuelvan a amarrarlos correctamente.

Si el error no se detecta hasta que la grúa se haya acoplado completamente al panel, se necesitará una corrección más agresiva, el levantamiento no debe continuar ya que los cables pueden tensionarse o atascarse lo suficiente para deshilacharse y romperse.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Colocación temporal.

Aunque algunos pasos de resolución de problemas pueden implicar regresar un panel a la posición horizontal en la losa, esto es muy inusual y debe evitarse siempre que sea posible.

La primera solución para cualquier remedio en los paneles debe ser hacer a un lado el panel, extender las riostras a un ángulo normal y sujetarlas a la losa. En esta posición la grúa puede soltarse y moverse a otro lugar en la secuencia de montaje mientras se realizan las reparaciones, de ser posible.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

10.7 CONDICIONES QUE CAMBIAN EL PLAN

Montaje de dinteles.

Los paneles de dinteles se extienden sobre aberturas, tales como entradas empotradas. Las conexiones de extremo o detalles de soporte para los dinteles proporcionan el soporte, en comparación con una conexión apernada o soldada, porque este último requiere que la grúa sostenga el panel mientras se realiza la conexión.

Es importante visualizar la condición de fijación de estos paneles antes del levantamiento para estar preparado en toda la duración de la secuencia. Las riostras sujetadas previamente en un panel de dintel son tan largas que se extienden por debajo del panel durante el levantamiento, debido a esto, con frecuencia se giran para yacer sobre el panel cuando se levanta por primera vez y luego se giran hacia el piso para la fijación final. El dintel se conecta a sus soportes lo más pronto posible para impedir que se mueva.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Levantamientos en conjunto.

Cuando se trata de un panel significativamente grande o pesado, se pueden usar dos grúas para levantar el panel, una viga separadora invertida se utiliza para conectar cada gancho de la grúa a un punto de levantamiento común, desde el cual se cuelgan la viga separadora y aparejos normales.

Paneles apilados.

Los paneles que se colaron apilados necesitarán tiempo adicional para el montaje del panel. Debe quitarse la madera del moldaje abajo del primer panel montado antes de montar el siguiente panel. El operador de la grúa necesitará tener mayor cuidado al levantar los paneles desde una posición apilada para no dañar el panel de abajo debido a que habrá una distancia desde la pila para colocarlo.



02. Levantamiento, Fijación y Arriostramiento de los Paneles

Paneles de muros de patio.

Estos son paneles que se usan para fines como muros laterales para pozos de carga de camiones empotrados, cerramientos de áreas de basura y patios o muros de retención. Se diseñan para ser autoestables, voladizos desde la zapata o cimentación sobre la cual se fijarán y se levantan usando un diseño de aparejos en maleta.

Se colocan sobre plateas de concreto debajo de cada extremo del panel. El refuerzo se extiende desde la parte inferior del panel para conectarse con la zapata. Luego la zapata continua, excavada debajo de la ubicación del panel antes de que se coloque, se rellena con concreto.

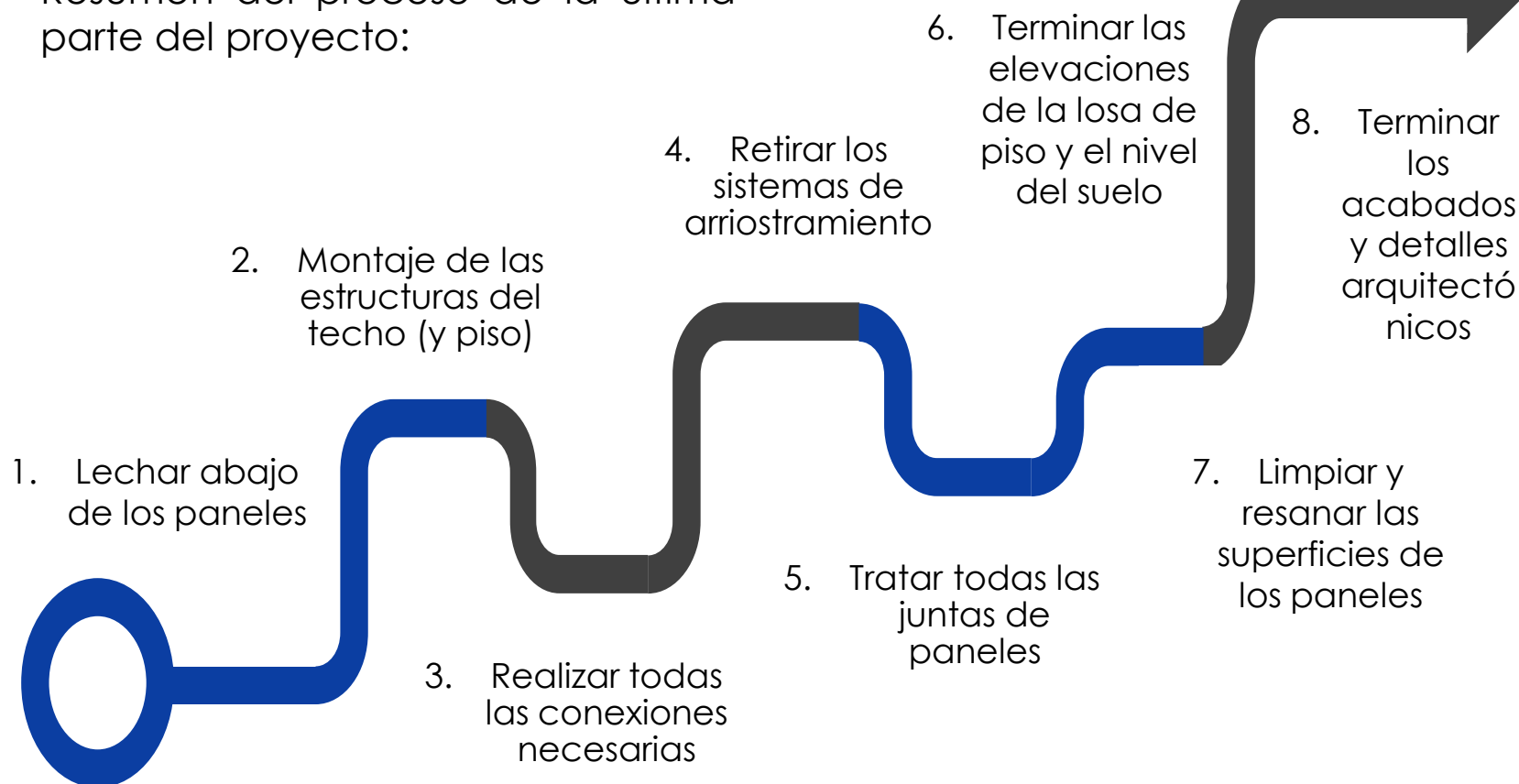
03

ACABADO DEL EDIFICIO DE TILT-UP



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Resumen del proceso de la ultima parte del proyecto:





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.1 LECHADO DE LA BASE DEL PANEL

El espacio abajo de los paneles debe lecharse lo más pronto posible después de montar y arriostrar los paneles, para prevenir el asentamiento de la zapata y reducir las grietas por contracción en las esquinas inferiores de los paneles.

Si se coloca una carga adicional en el panel o si se asientan demasiado tiempo, podrían desarrollarse grietas en el panel o zapatas entre los puntos de apoyo debido a una carga demasiado alta en el suelo o debilidad en la parte superior de la zapata. Estos puntos de apoyo se eliminan con un "paquete de zapata" o lechada a lo largo de la base del panel que establece el soporte continuo según lo diseñado. Se recomienda usar un vibrador para asegurar una buena penetración abajo del panel. El material de lechada debe llenar por completo el hueco abajo de los paneles.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.2 CONEXIONES ESTRUCTURALES A LOS PANELES

11.2.1 Conexiones del techo y piso elevado al muro

Las conexiones del techo y piso soportado usualmente consisten en ángulos continuos o asientos de vigas soldados a los empotrados. Los ángulos de los asientos también pueden fijarse al panel con sujetadores de pernos de expansión.

Una cavidad hundida con un ángulo o placa empotrada se utiliza comúnmente para cargas pesadas tales como vigas de acero. Las vigas de barra de acero típicamente se conectan al panel en las cavidades de soporte o a lo largo de la cara del panel. Las placas de acero empotradas en estos lugares están soldadas a los ángulos que luego se sueldan o sujetan con pernos a las vigas de celosía.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

La plataforma de acero se soporta entre las vigas de celosía mediante un ángulo de acero continuo soldado a las placas empotradas en la cara del panel. Las vigas de madera aserradas o laminadas con pegamento usualmente se colocan en cubos en forma de U que se sueldan a una placa empotrada.

Los diafragmas del techo y el piso se conectan continuamente a los muros mediante soleras. Las soleras son de madera o acero y se fijan al panel antes de vaciado con los pernos de ancla embebidos en el concreto. En algunos casos, puede ser más fácil fijarlos después de montar los paneles usando insertos barrenados o conexiones soldadas a una placa o ángulo empotrado.





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.2.2 Conexiones de barra de cuerda

La alta actividad sísmica o cargas de vientos, o donde la acción del diafragma resulta en fuerzas mayores a las que pueden soportar las conexiones a lo largo de un panel, se resisten en la línea del techo mediante a lo que se conoce como barra de cuerda o conexiones entre los paneles.

La continuidad de una barra de cuerda a lo largo de las juntas de los paneles se logra mediante conexiones soldadas entre barras de cuerda a tope (o ángulos de soleras de acero) o a través de medios externos de miembros cuerda de acero continuos tales como ángulos de acero, miembros WT o secciones de tubería.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

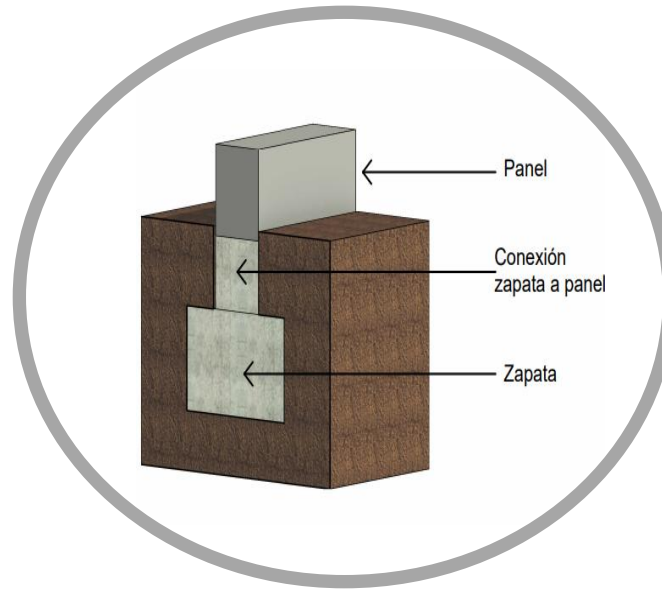
11.2.3 Conexiones de panel a la zapata

Las conexiones de la cimentación pueden ser tan simples como una barra de refuerzo o espiga sobresalida colada en la cimentación. En muchos casos, las conexiones a las zapatas pueden eliminarse por completo, excepto la lechada debajo de los paneles cuando no hay una tensión calculada en la base del panel y el panel se ancla a la losa de piso de conformidad con ACI 318.

El código de construcción actual especifica situaciones mínimas donde el panel debe estar sujeto a la zapata o a la losa de piso. Estos son casos donde las conexiones del panel a la zapata son necesarias para proporcionar resistencia lateral a las cargas laterales o prevenir que el panel se levante de la cimentación.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Las condiciones típicas para las conexiones del panel a la zapata están en muros altos (4 pies [1.21 m] o más por debajo del piso acabado), muros bajos (1 a 2 pies [0.3 a 0.6 m] por debajo del piso acabado) o paneles con momentos de volcado excesivo que no pueden ser resistidos por el peso muerto del panel y cualquiera de las cargas muertas aplicadas.





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.2.4 Conexiones del panel a la losa sobre el terreno

La manera más común de proporcionar estabilidad lateral en la base de un panel es con espigas de refuerzo dobladas que se cuelan en el panel y son lapidadas con colado de refuerzo en la franja de cierre de la losa de piso.

Las conexiones del panel a la losa de piso sobre el terreno utilizan la resistencia a la fricción entre la losa de piso y la subrasante para proporcionar resistencia a las cargas laterales. La mayoría de las veces es un requisito proporcionar espigas que atraviesen la junta de construcción en la franja trasera.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Estas espigas proporcionan continuidad a lo largo de la junta para conectarse al siguiente panel de la losa para la resistencia lateral. La tela de alambre soldado o de refuerzo es necesaria en la franja trasera y en cualquier panel de losa requerido para proporcionar resistencia lateral.

Este refuerzo de la losa proporciona la resistencia a la tensión requerida en el panel de la losa para resistir la tensión inducida por las cargas laterales en el panel.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.2.5 Conexiones de panel a panel

Las conexiones de panel a panel no son necesarias en regiones con carga de viento y sísmica baja a moderada, en general, no se recomienda. Los paneles de dinteles, esquinas y otras condiciones pueden necesitar conexiones soldadas entre los paneles. El factor más importante al diseñar y detallar las conexiones de panel a panel es no restringir más movimiento con la conexión del que se requiere estructuralmente.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Las conexiones deben diseñarse con cierto grado de flexibilidad para adaptarse a la contracción del panel, la expansión térmica y la contracción. Por otro lado, las conexiones de panel a panel son una buena idea para prevenir que falle la junta calafateada de manera prematura.

La mayoría de los detalles para las conexiones de panel a panel necesita entallar los empotramientos y las placas en el panel y rellenar el hueco después con lechada. Estas conexiones se detallan y se construyen con suficiente espacio para alcanzar el área con una varilla para soldar o el equipo necesario para terminar la conexión.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.3 COLOCACIÓN DE LA FRANJA DE CIERRE

Son las áreas de la losa entre el vaciado inicial de la losa y los paneles montados. Estas franjas ocurren en los muelles de carga cuando los paneles se extienden 4 a 6 pies (1.2 a 1.8 m) por debajo de la elevación del piso acabado o alrededor de todo el perímetro del edificio si los paneles y la losa se conectan para juntarlos.

La franja de cierre de concreto amarra el panel a la losa de piso cuando el refuerzo que se extiende desde la cara interior del panel se dobla para alinearse con el refuerzo del piso o cuando los insertos de espiral en las partes posteriores de los paneles se utilizan para una barra de espigas de refuerzo roscada. El vaciado inicial de la losa usualmente tendrá un refuerzo que sobresale a través de la junta de construcción que se empalmará con las espigas de refuerzo del panel.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Después de montar, arriostrar y plomear los paneles, las franjas de cierre ellos se rellena con arena, tierra de relleno compactada o un agregado de granulometría densa. Es importante compactar el relleno a los mismos requisitos que la subrasante. El relleno colocado débilmente se asienta y provoca que la losa se agriete, especialmente en las puertas sujetas al tráfico de montacargas.

La franja de cierre se acaba y cura de la misma manera que la losa de piso, y las juntas de control de grietas se cortan con sierra para evitar el agrietamiento aleatorio de la losa en la franja de cierre. En las aberturas de las puertas, es importante que la franja de cierre esté levemente deprimida en la abertura de modo que el agua se drene hacia el exterior del edificio.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.4 REMOCIÓN DE LAS RIOSTRAS TEMPORALES

Cuando llega el momento de quitar las riostras, la mayoría usará un elevador hidráulico para enviar a los miembros de la cuadrilla hasta la conexión de la riostra en el panel. Se quitan los pernos donde las riostras están conectadas al panel y a la losa de piso y después se bajan al suelo y se colocan en un depósito usando tarimas o estantes para su protección.

Después de quitar las riostras, los agujeros que dejan las conexiones de los pernos para las riostras se llenan con lechada, según lo requerido por los documentos del proyecto y en preparación para los acabados finales del panel.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.5 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El primer paso es una limpieza a fondo de todos los desmoldantes, aceites, polvo, moho, concreto latente y marcas, el lavado mecánico con detergente es la manera más común, eficiente y económica de eliminar residuos, la operación de limpieza es lavar desde la parte inferior hasta la superior y luego enjuagar desde arriba hacia abajo usando la gravedad para ayudar a eliminar todas las partículas finales. Los paneles deben dejarse secar.

11.5.1 Remoción de los forros de moldes

Aplicar desmoldantes a los forros de moldes antes de las operaciones de colado facilita la remoción en esta etapa al tirar de ellos suavemente. Los forros de moldes de plástico y espuma también se quitan jalándolos, pero a menudo requieren de un sopleteado de agua para quitarlos por completo.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.5.2 Resanado de la superficie exterior

Juntas del piso.

Si una junta de control no se relleno con anterioridad, el concreto del panel fluyó hacia adentro del espacio de la junta lo que resultó en una aleta o proyección en la superficie del panel. Estos deben desbastarse antes de aplicar un acabado.

Bordes afilados.

Las aletas a lo largo de los bordes del panel y las franjas de molduras deben quitarse mediante golpes suaves o desbastarlas con una piedra.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Hendiduras y agujeros.

Implica rellenar los orificios pequeños (o áreas con huecos hexagonales) que dejaron las burbujas de aire o agregados que retienen pasta de cemento, grietas o hendiduras en la superficie del panel y bordes expuestos.

Materiales.

La lechada de losa es un buen material de reparación. El material de reparación deberá dejarse curar lo suficiente antes de pintar la superficie. Cuando debe usarse una pintura texturizada, pueden ignorarse las pequeñas imperfecciones en la superficie del panel.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

El proceso.

Se desbastan todas las aletas y se rellenan los orificios y hendiduras de mancha con mezcla de mortero o un compuesto de resanado. Primero, se arroja agua a la superficie. Luego, la mezcla de lechada se desparrama por el área a reparar con la llana de caucho y se raspa el exceso para quedar al ras. A medida que el compuesto comienza a secarse, se pasa la llana de acero para obtener el acabado liso deseado.

Manchas.

Para quitar las manchas en el concreto, consulte la PCA IS214T.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.6 SELLADO DE LAS JUNTAS DE LOS PANELES

La junta debe calafatearse para sellar herméticamente contra el aire y el agua. El ancho de la junta estándar generalmente mide 1/2 pulgada (13 mm) a 3/4 pulgada (19 mm). Cuando un muro debe ser resistente a incendios, hay mantas contra incendios o rellenos para juntas disponibles que ofrecen una protección contra incendios de 2, 3 y 4 horas a las juntas para coincidir con la resistencia a incendios de 4 horas de la mayoría de los paneles.





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.6.1 Calefateado

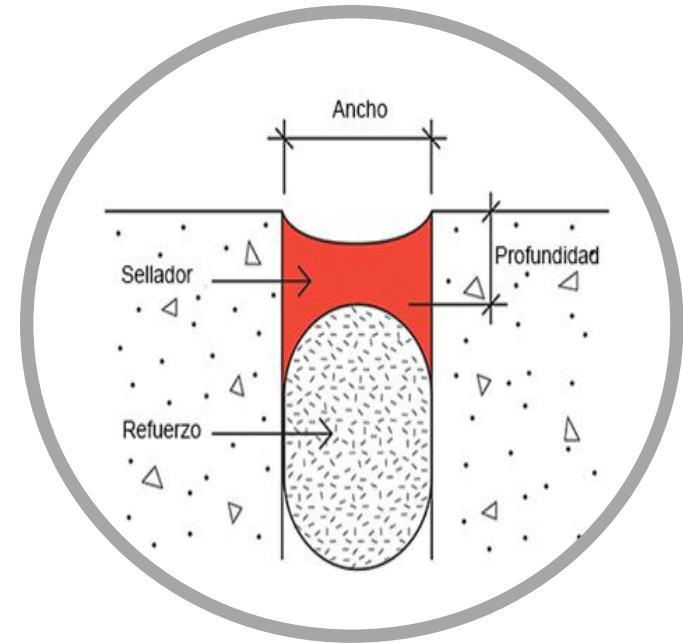
Es una operación extremadamente importante porque las juntas deben permanecer impermeables por un largo periodo de tiempo y permanecer flexibles para adaptar el movimiento de las juntas debido a la expansión y contracción del muro. Hay dos pasos principales en este proceso: selección del material y la limpieza.

Debe seguir relativamente flexible para adaptar la expansión y contracción del muro y adherirse correctamente al concreto para asegurar que es impermeable al agua y al aire, según lo recomendado por el código de construcción.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Para mejores resultados, use un sellador que cumpla con ASTM C 92043 donde encontrará estos grados:

- Tipo S - Un solo componente
- Tipo M - Varios componentes
- Grado NS - evita pandeo cuando se aplica entre 40 °F [4 °C] y 122 °F [50 °C]
- Clase 25 - Soporta un aumento o disminución de 25% en el ancho de la junta





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Después de limpiar, se inserta un cordón de respaldo de espuma del tamaño adecuado para el espacio entre los paneles a una profundidad predeterminada. Esto se basará en las propiedades de alargamiento del material del sellador a fin de que se logre la aplicación del sellado al espesor adecuado en relación con la esquina más profunda del borde achaflanado.

Luego, el sellador seleccionado se aplica sobre el cordón de respaldo. Esto ocurre a lo largo del lado exterior de cada junta. A continuación, se llenará la cavidad de la junta desde el interior con aislamiento o material de cortafuegos según se requiera, antes de recortar e insertar un refuerzo interior. Una aplicación final de sellador a lo largo de las juntas del panel interior mantiene un interior limpio de manera más fácil.

11.7 ACABADOS AVANZADOS DEL PANEL

Acabados con agregado expuesto.

El sopleteado con arena o lavado a presión, combinado con el uso de un retardador, es el método utilizado para obtener un acabado con agregado expuesto. Las superficies sopleteadas con arena normalmente se clasifican de la siguiente manera:

Cepillo. Elimina la matriz del cemento y expone el agregado fino, no hay proyección del agregado grueso desde la matriz.

Luz. Suficiente para exponer el agregado fino y exposición ocasional de una moldura de agregado grueso de 1/16 pulgadas (1.6 mm).

Mediano. Suficiente para exponer el agregado grueso con una vista ligero, una vista máxima del agregado de 1/4 pulgadas (6 mm).



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Pesado.

Suficiente para exponer generalmente y revelar el agregado grueso a una proyección máxima de un tercio del tamaño máximo del diámetro del agregado grueso, exposición de 1/4 a 1/2 pulgadas (6 a 13 mm). Esta superficie es rugosa y desigual.

Cuando se especifica una superficie de sopleteado mediano o pesado con arena, se recomienda que se use un retardador químico. Esto proporcionará una mayor uniformidad y reducirá el tiempo de sopleteado con arena, por último, las superficies con sopleteadas con arena requieren silletas puntiagudas 100% de plástico para soportar el acero de refuerzo.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Abujardado.

Se producen con herramientas neumáticas calzadas en una bujarda, cincel o un accesorio de múltiples puntos como un peine. El tipo de herramienta será determinado por la superficie final deseada. La mayoría de los abujardados eliminarán 3/16 pulgada (5 mm) de material de la superficie.

El abujardado funciona mejor con concretos de mayor resistencia, para minimizar el aflojamiento del agregado durante las operaciones de abujardado, se recomienda una edad mínima del concreto de 14 días. Abujardar las esquinas tiende a provocar daños a menos que se tenga cuidado. Las esquinas deben completarse con herramientas manuales en vez de bujardas neumáticas.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Acabado de concreto natural.

Es común tratar la superficie de un panel con acabado natural con una aplicación combinada de silano y siloxano. Esto sellará la porosidad de la superficie y minimizará el impacto de los elementos en la vida de servicio del acabado del concreto.

Pintura.

Debe aplicarse después de que se hayan limpiado los paneles y se les haya dejado secar por un periodo suficiente de tiempo para permitir que el máximo exceso de agua posible salga del panel, el pH del panel debe tener un valor de 7 a 10. El contenido de humedad del panel también debe cumplir con los requisitos del fabricante de la pintura. Los sistemas de pintura deben consistir en una capa de imprimador y al menos una capa de acabado. La aplicación de pintura puede hacerse con un pulverizador, rodillo o una combinación de ambos.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.8 COMPLETAR LOS CERRAMIENTOS DE AISLAMIENTO

11.8.1 Sistemas de aislamiento en interiores

Generalmente consisten en la aplicación de tableros rígidos a la superficie interior del cerramiento del edificio o instalación del aislamiento entre el enrasado o los montantes ligeros.

Los sistemas de interiores ofrecen un rango de valores R a base del material seleccionado incluyendo los que absorben humedad como la fibra de vidrio, lana mineral, tableros de poliisocianurato; y rociadores de poliisocianato y poliestireno.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

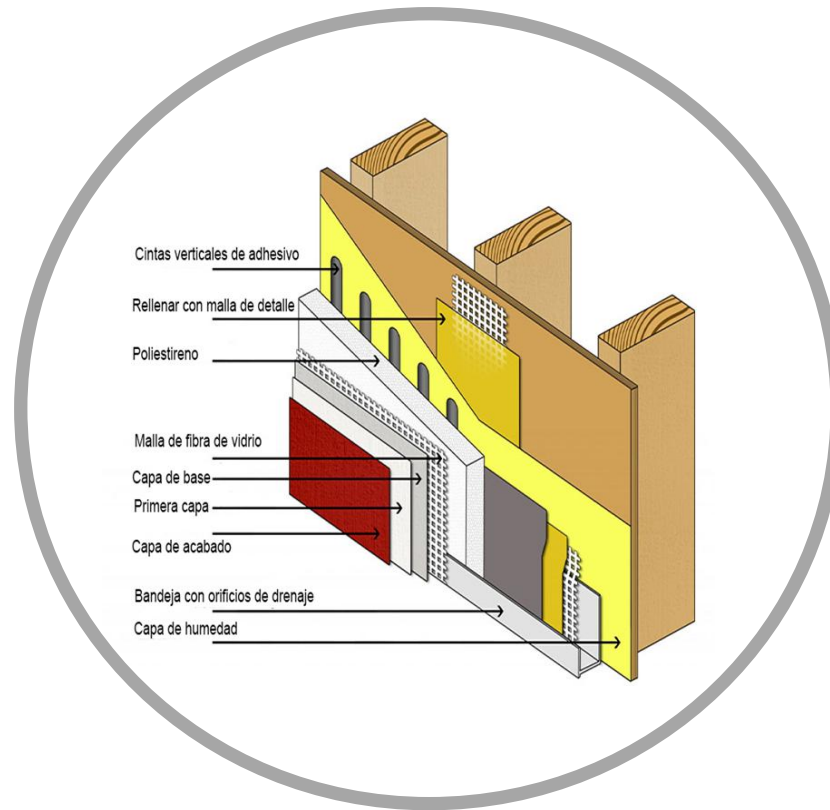
11.8.2 Sistemas de acabado del aislamiento en exteriores

Estos sistemas consisten en un recubrimiento cementoso sobre una base de poliestireno expandido o extruido. Los tableros de aislamiento se adhieren a las superficies del panel de concreto con una junta escalonada en cada capa.

La superficie de aislamiento se nivela con un recubrimiento cementoso para obtener una superficie plana y consistente antes de añadir cualquier detalle arquitectónico de la misma forma que los tableros. Las capas de recubrimiento comienzan con una malla que se aplica con llana sobre los tableros de aislamiento, en todas las molduras y sobre todos los detalles.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Luego las capas base se aplican sobre la malla según los requisitos del fabricante seguido por las capas de acabado pigmentadas.





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.9 CLÍNICA DE PROBLEMAS Y RESOLUCIONES

11.9.1 Agrietamiento del piso

Agrietamiento plástico.

Para prevenirlo, no coloque el concreto en clima caliente o con mucho viento, o cuando la humedad es muy baja, y use un rociador de niebla para reabastecer la humedad de la superficie. Humedecer la subrasante antes del vaciado también ayuda. También es recomendado el uso de un reductor de evaporación por ACI 302.1R y 308R.

Agrietamiento aleatorio.

Los remedios incluyen un concreto de bajo revenimiento (generalmente 4 pulgadas [100 mm] máximo), juntas de control poco espaciadas y un curado adecuado descrito anteriormente.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Agrietamiento en mapa, agrietamiento en patrón y agrietamiento irregular.

Se previene quitando el agua exudada en cuanto se forma y no demorando el curado.

Agrietamiento por tensión.

Este problema puede evitarse y la losa de piso puede protegerse por completo cuando no se permiten grúas sobre las losas. La inspección de la losa antes de extender los estabilizadores completamente puede ayudar a prevenir esto, y puede añadirse o aumentarse la entibación de madera abajo de la almohadilla. La reparación de la losa de piso agrietada se basará en el uso previsto de la losa y los intereses del dueño/desarrollador del edificio. Sin embargo, probablemente necesite recortarse el área afectada con agrietamiento y reemplazar la condición de la losa.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.9.2 Tamaños de las grietas

- 0.01 pulgada (0.25 mm) - Demasiado pequeñas para causar inquietud; se someten a reparación autógena. (Alrededor del ancho de una tarjeta de negocios).
- 0.02 pulgada (0.50 mm) - Visible pero no demasiado inaceptable; alrededor del tamaño más pequeño al que puede inyectarse epoxi (si se requiere estructuralmente).
- 0.03 pulgada (0.75 mm) - Inaceptable si está en un área de tráfico; se rellenan o, si son muchas, se retira y reemplaza la losa.
- 0.04 pulgada (1 mm) - Definitivamente inaceptable y podría comenzar a ondularse con el tráfico de montacargas si no se rellena o si no se reemplaza el área de la losa.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

- 0.06 pulgada (1.5 mm) - Ocurrió demasiada contracción, quizá debido al concreto de alto revenimiento o un curado deficiente. Las grietas se rellenan o se reemplaza la losa.
- 0.12 pulgada (3 mm) - Determine la causa de esta grieta grande y rellénela o bien reemplace la losa.





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

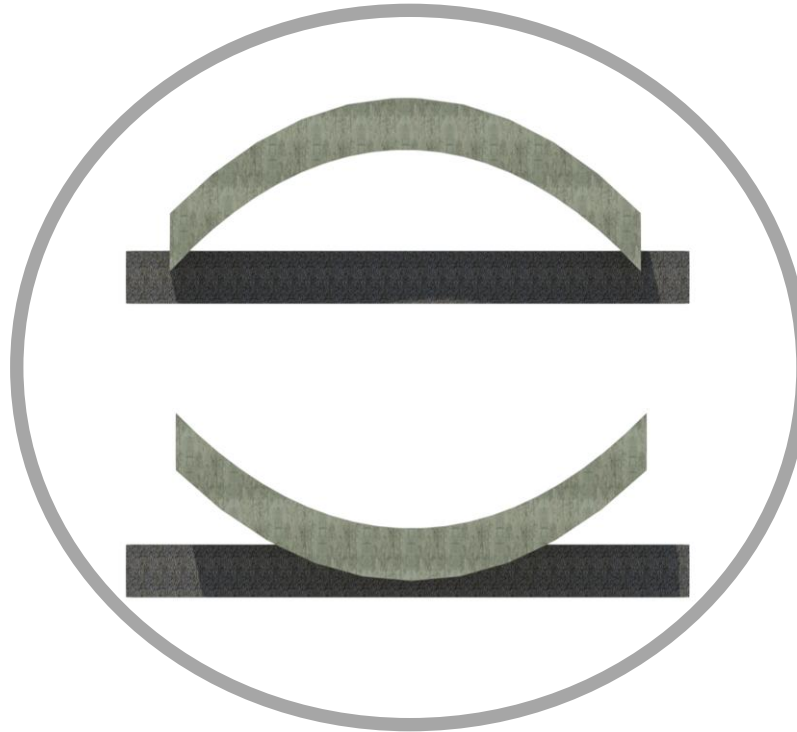
11.9.3 Combadura de la losa

Para minimizar la combadura, use una losa más gruesa de ser posible, controle el curado para que el gradiente de humedad sea más uniforme y mantenga las juntas más cerca entre ellas.

Sin embargo, mantener las juntas más cerca entre ellas no siempre es práctico. La mejor garantía contra la combadura es un concreto de bajo revenimiento y un buen curado. Si utiliza refuerzos, deben colocarse en el tercio superior de la losa para limitar eficientemente la combadura. El curado húmedo también es eficiente para reducir la combadura.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Si ocurre, hay dos remedios, uno es inyectar lechada abajo de las cavidades en las esquinas para proporcionar un soporte rígido. El otro es cortar con sierra un diagonal de varios pies en la esquina y dejarlo agrietar y fraguar en el suelo.





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.9.4 Otros problemas con el piso

Levantamiento de polvo.

Es ocasionado por el agua acumulada en la superficie que provoca una razón muy alta de agua a cemento con una pérdida correspondiente de dureza.

Esta condición muy a menudo es el resultado del proceso de acabado que comienza mientras el agua exudada aún está presente, mediante una serie de ciclos de congelamiento/descongelamiento de baja resistencia o por la falta de un curado adecuado.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Junta alterada.

Las presiones del tráfico que se mueven por la junta, sin ninguna protección en el espacio y con movimiento relativo a lo largo de la junta debido a un hueco abajo de la losa, ocasiona que los bordes se rompan. Una buena calza y un soporte adecuado puede minimizar este suceso. Cuando ocurra, puede ser progresivo, pero puede repararse lijando la junta y rellenándola con un relleno de epoxi para juntas.

Sujeciones de la losa.

Los agujeros en la losa ocasionados por las anclas de las riostras temporales contra el viento, las anclas de los moldes y los sujetadores del molde deben repararse.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Escamado.

Una falla en la superficie que aparece después en la vida de servicio de una losa que consiste en la separación de capas pequeñas en la superficie se llama escamado.

Al igual que el levantamiento de polvo, muy a menudo es causado al aplicar el acabado antes de quitar el agua exudada. El agua queda atrapada justo abajo de la superficie y la hace susceptible al escamado durante los ciclos de congelamiento y descongelamiento.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Socavado o raspado.

El movimiento de los paneles de tilt-up grandes por la losa de piso desde el lugar de colado hasta su posición final puede rayar o raspar la superficie de la losa de piso, a esto se le conoce como socavado.

Una forma de prevenirlo es colar una franja de 1x2 de madera a lo largo del borde exterior inferior del panel o usan un producto conocido como un "salvador de losa" para eliminar el contacto entre ambas superficies de concreto a medida que se levanta el panel. Si el operador de la grúa no puede controlar el centro de gravedad, el panel se girará sobre esta pieza de madera o caucho.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.9.5 Agrietamiento del panel

Las causas de las grietas durante el levantamiento incluyen una baja resistencia del concreto, un inserto de levantamiento ubicado incorrectamente (ya sea por diseño o construcción), configuración de aparejos incorrecta, o por un desempeño deficiente del desmoldante.

Si son una preocupación estructural, necesitará un parche de lechada estructural, una inyección de epoxi o una reparación con lona de fibra el de carbono. Se debe determinar la naturaleza de la grieta del panel. Los problemas de agrietamiento comunes se describen a continuación.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Grietas diagonales en las aberturas.

Tendencia natural del concreto a agrietarse debido a la fuerza de la contracción donde su geometría gira en una esquina interior. La prevención de esta grieta es la colocación y posicionamiento de silletas correctas de las barras de refuerzo de acero a ángulos de 45° de cada esquina de una abertura (esquina interior) con cubierta adecuada.

Otro detalle de diseño es la colocación de molduras, cuando sea posible, en los bordes de la ventana (muy a menudo horizontales). Estos dan a la grieta un plano debilitado intencional para agrietarse en el interior debido a la sección de concreto más delgada y, por lo tanto, controlar la propagación de la grieta y ocultar potenciales reparaciones.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Grietas diagonales en las esquinas inferiores.

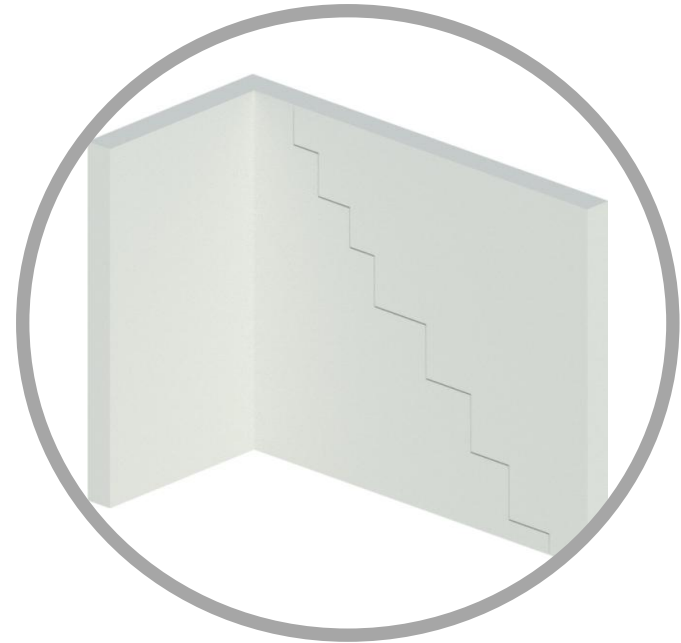
Usualmente el resultado de contracción longitudinal cuando las almohadillas de montaje restringen el movimiento de los extremos del panel. Esto se mitiga colocando almohadillas de montaje hacia dentro de los bordes de los paneles, tales como introducir las almohadillas de montaje un cuarto del ancho del panel.

El uso de almohadillas de neopreno, un concreto de menor revenimiento y añadir refuerzo horizontal adicional cerca de la parte inferior del panel también disminuye el potencial del agrietamiento diagonal.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Agrietamiento cuadrado.

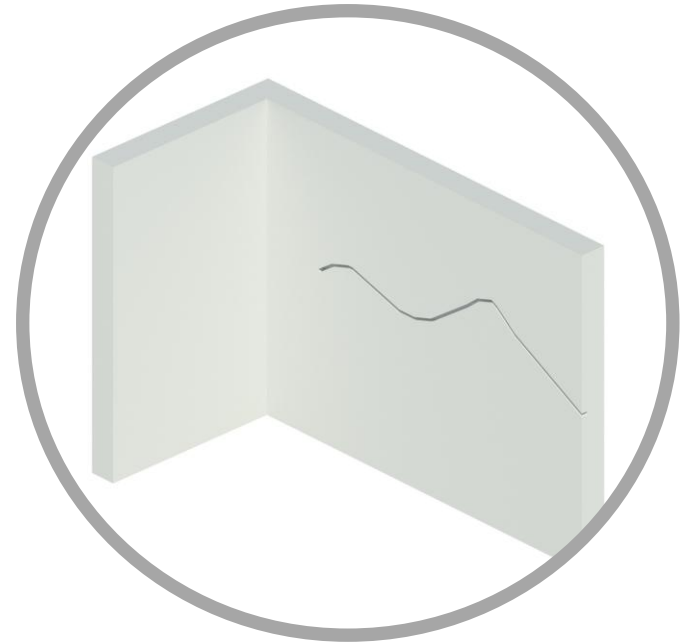
Este tipo de agrietamiento parece ser más dominante en climas cálidos; se cree que el concreto está debilitado donde tiene contacto con la barra de refuerzo caliente, por lo tanto, acentúa el plano debilitado. El curado a menudo es concreto de bajo revenimiento y el rociado con niebla reduce la evaporación de agua de la superficie. También puede ayudar rociar las barras para enfriarlas justo antes del vaciado.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Grietas horizontales cerca de una altura media.

Estas grietas son causadas por una variedad de fuerzas, incluyendo la contracción excesiva en paneles altos, tensiones de montaje demasiado altas y cargas de viento o sísmicas, porque están en el punto de mayor tensión en la flexión. Algunas de estas grietas se han observado después de un terremoto. Las grietas horizontales a menudo ocurren en las molduras debido al menor espesor (la moldura actúa como una junta de control de grietas).





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Grietas verticales cerca del centro del panel.

Estas son usualmente debido a una contracción en una dirección longitudinal. Esto es bastante común y usualmente no es de importancia estructural.

Grietas diagonales en las esquinas superiores.

Estas son el resultado de la contracción del panel, que es resistida por los empalmes de las barras de cuerda. Estas grietas se minimizan colocando "mangas" a las barras de cuerda desde el extremo del panel alrededor de 4 a 5 pies (1.2 a 1.5 m). También ayuda tener un concreto de menor revenimiento.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

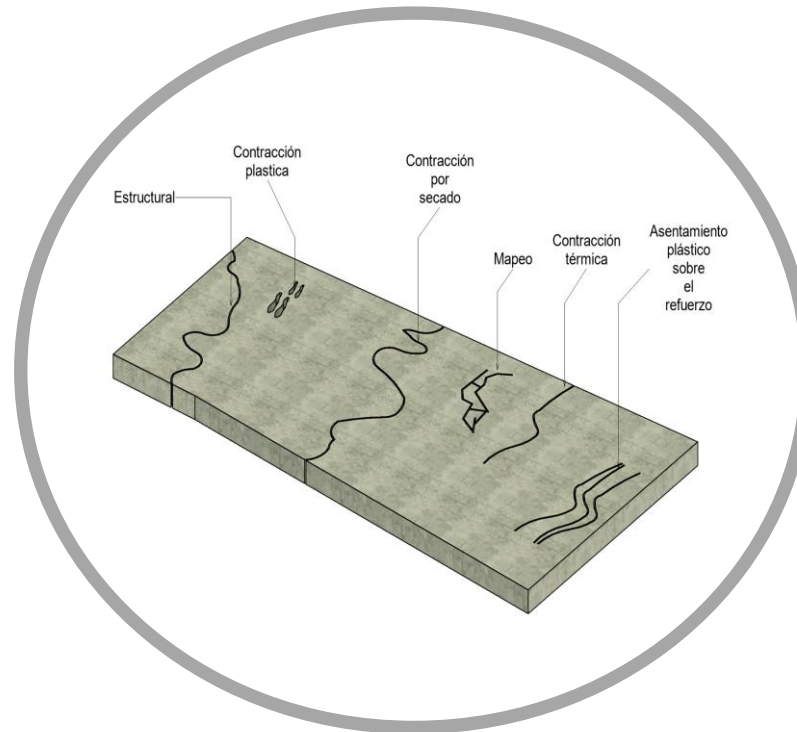
11.9.6 Reparación de grietas

Si son demasiado grandes o son de una inquietud estructural, puede ser necesario rellenarlas con epoxi o un rellenedor para juntas comparable, o cubrirlas con un sellador penetrante para restaurar la integridad estructural del panel o proporcionar resistencia a la penetración del agua.

El ancho de la grieta (se determina usando un comparador de grietas) determina el tipo de reparación. En general, las grietas pequeñas, menores a 0.013 pulgada (0.38 mm) pueden lecharse como se describió anteriormente o rellenarse con un sellador de látex al presionándolo manualmente.

03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Las grietas grandes o estructurales de un ancho mayor a 0.013 pulgada (0.33 mm) usualmente pueden repararse con una inyección a presión de epoxi estructural realizada por un aplicador calificado. Si las grietas son de una inquietud estructural, pueden inyectarse con epoxi si miden al menos 0.01 pulgada (0.25 mm) hasta alrededor de 1/4 pulgada (6 mm).





03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

Un proceso común para la reparación general de grietas es el siguiente:

1. Rellene todas las grietas con epoxi antes del sopleteado con arena.
2. Cuando sea posible, aplique tensión a la cara del lado de la grieta del panel para cerrar la grieta tanto como sea posible.
3. Aplique un sellador de silicona transparente con cuidado en el interior de la grieta y aplique un polvo de concreto a la superficie el cual puede hacerse triturando trozos de concreto viejos, del color de la mezcla, hasta que quede polvo. Después de una hora, retire el polvo residual con aire comprimido. Al día siguiente, enjuague las áreas reparadas con agua y un cepillado ligero.
4. Cuando se requiere de más reparación, puede aplicar una pintura de aceite que coincida con el color o pigmento del panel con una esponja seca aplicándola con golpes suaves en las áreas de alrededor incluyendo la junta.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.9.7 Parches oscuros en los paneles

Las dos causas principales de la mancha en la superficie del panel son una cantidad de desmoldante insuficiente y temperaturas extremas en la superficie de la losa de colado. Aplicar una niebla a una losa de colado inmediatamente antes de la colocación del concreto durante condiciones ambientales cálidas y áridas enfría la temperatura de la losa y ofrece una pequeña cantidad de humedad que impide un curado desigual.

Buenas técnicas de colocación del concreto y una mezcla más consistente que se obtienen usando dos camiones a la vez para combinar el volumen del concreto, son opciones que minimizan más aún el impacto o la gravedad de las variaciones. Adicionalmente, tener una mejor consistencia en el patrón de vibración mezclará el concreto en la superficie y ofrecerá una naturaleza más homogénea en el concreto del panel.



03. Acabado del Edificio de Tilt-Up

11.9.8 Conexiones desalineadas o faltantes, pandeo del panel y asentamiento de la zapata

En el primer caso se requiere una conexión de reemplazo, para el segundo caso el remedio para esta condición es enderezar el panel usando riostras adicionales. Las grietas en los paneles se rellenan con epoxi inyectado que asegurará los lados opuestos de la grieta y mantendrán recto el panel.

Por ultimo como remedio se colocan calzas en los puntos terceros debajo del panel lo más rápido posible para dispersar la carga a lo largo de la zapata. El uso de plateas abajo de los extremos de los paneles en vez de usar zapatas continuas también resuelve el problema. No coloque los paneles hasta que el suelo de abajo y alrededor de las zapatas esté seco.

GRACIAS

